EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI · 20 MIN

$1!\,3!\cdots(2n+1)! \geqslant \big((n+1)!\big)^{n+1}$

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$1! \times 3! \times 5! \times \cdots \times (2n+1)! \geqslant \big((n+1)!\big)^{n+1}.$$